

Lineære funktioner og grafer

Hjemmeopgaver · Lineære funktioner og grafer · 9. klasse

Navn: _____

Klasse: _____

Dato: _____

Opgaverne træner det samme som Opgave C og D på klassens side, men med rene tal — uden en situation, du først skal tyde.

Lav udregninger i Word med Geogebra eller Excel og vis din metode.

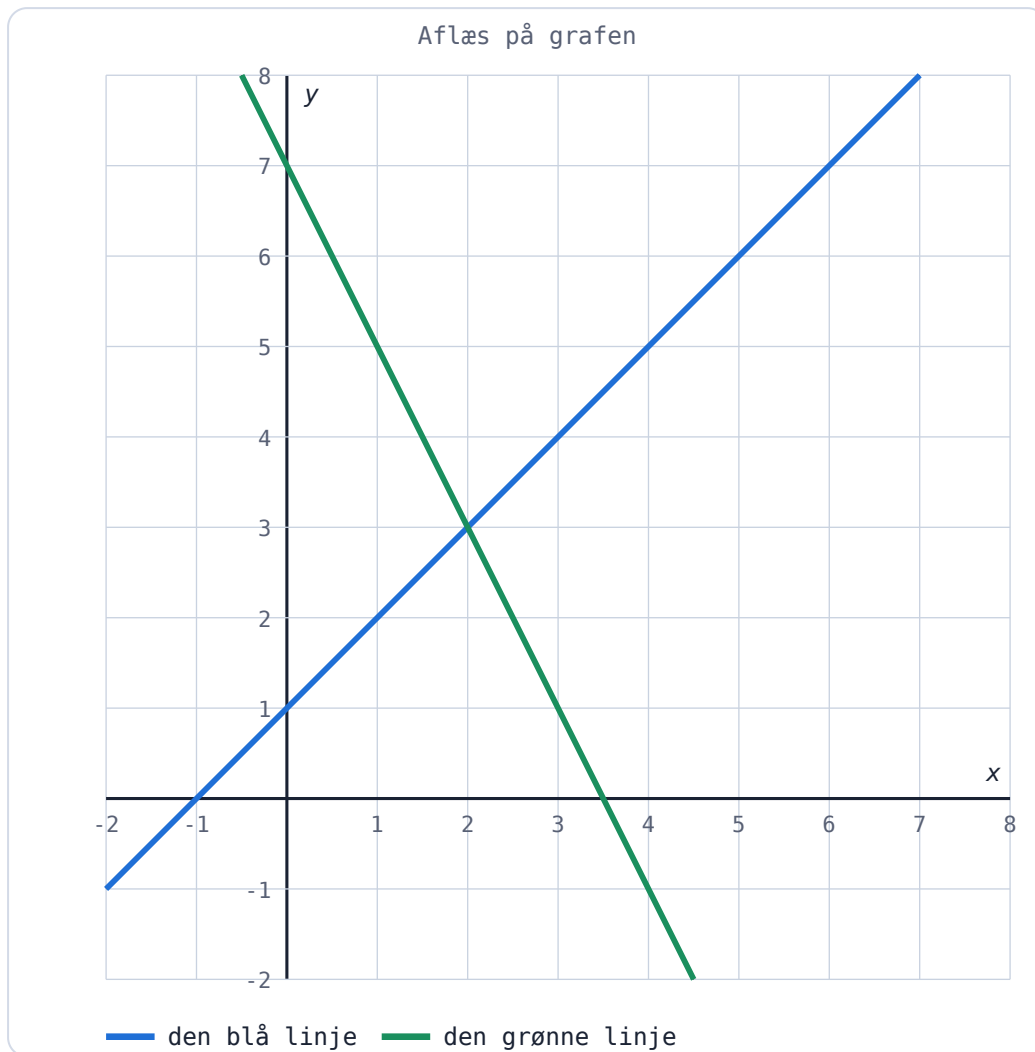
Opgave A Find forskriften

En ret linje har forskriften $y = ax + b$.

- Find hældningen a for linjen gennem $(1, 4)$ og $(5, 16)$.
- Find hele forskriften for den linje.
- Find nulpunktet.
- Gør det samme for linjen gennem $(-2, 9)$ og $(2, 1)$: find forskriften og nulpunktet.
- Hvilken af de to linjer går nedad? Hvad i forskriften viser det?

Opgave B Aflæs på grafen

Alt herunder aflæses på figuren. Skriv ved hvert svar, hvor på grafen du har aflæst det.



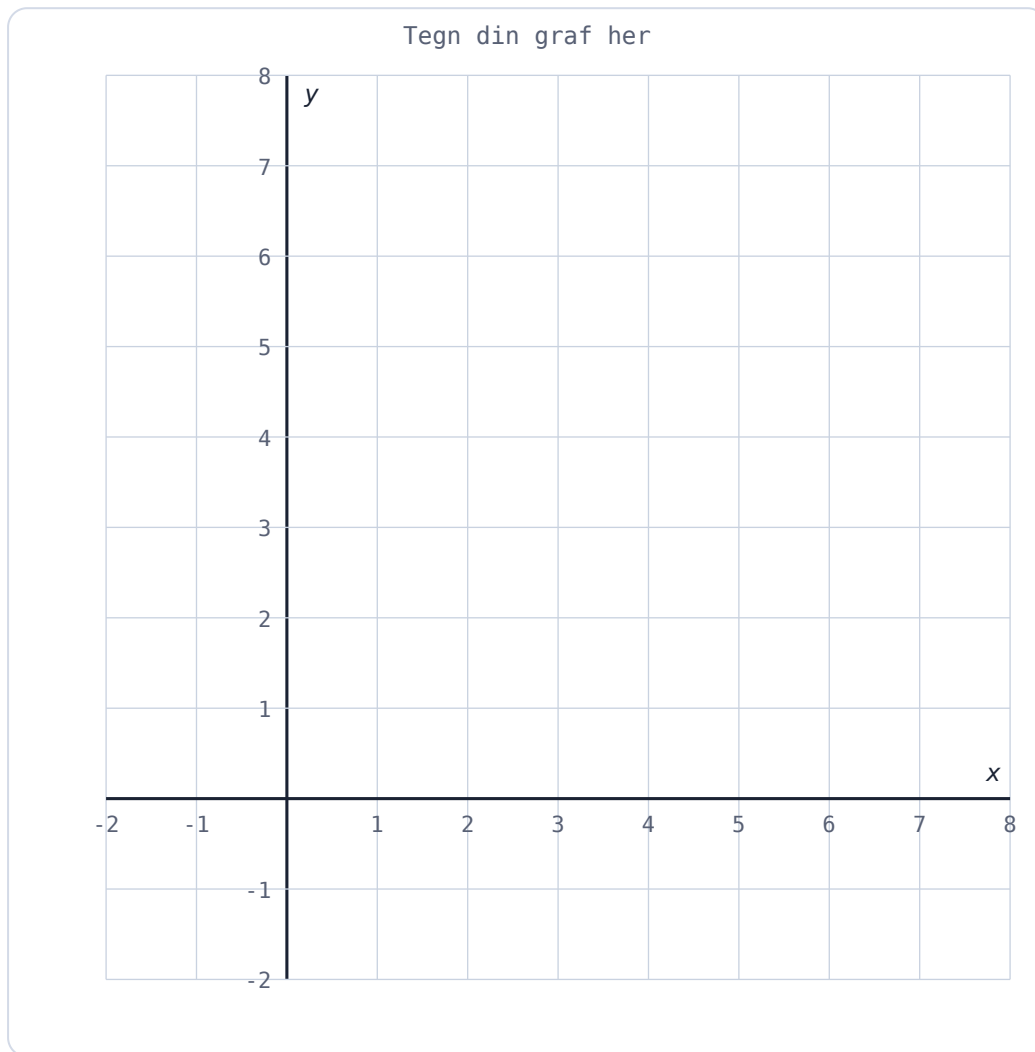
Brug figuren til opgave B. Aflæs på grafen.

- Aflæs for hver af de to linjer.
- Aflæs for hver af dem.
- Skriv forskriften for hver linje.
- Aflæs skæringspunktet mellem de to linjer.
- Find nulpunktet for hver linje.

Opgave C Tegn selv

Nu skal du tegne en graf uden at få den forærende.

- Udfyld en tabel med x og y for $y = -x + 4$, hvor x går fra -1 til 5 .
- Tegn grafen i koordinatsystemet herunder.
- Aflæs nulpunktet på din tegning. Passer det med tabellen i punkt a?
- Hvor skærer grafen y -aksen? Passer det med forskriften?



Brug koordinatsystemet til opgave C.